

SOBREOPTIMIZACIÓN DE Reversal USD/JPY

Elaborado por: Andrés Xi

Informe elaborado con apoyo de ChatGPT — GPT-5.6 Sol

12 de agosto de 2026

CRÉDITOS, ATRIBUCIÓN Y ALCANCE

Hipótesis y estrategia original: Juan Camilo Rico — Instituto Quant. Fuente original: repositorio público “tokio-reversal-caso”. El presente documento es un informe independiente derivado del primer ejercicio de optimización combinatoria sobre USD/JPY. Su objetivo específico es documentar una segunda fase de sobreoptimización deliberada, manteniendo la atribución del material de origen y sin presentar la adaptación como sustitución de la regla publicada por el repositorio.

Repositorio original: <https://github.com/Jumilo098/tokio-reversal-caso>

Licencia de la fuente: Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0), según la atribución incluida en el código suministrado. Se conservan las referencias a Juan Camilo Rico, Instituto Quant y al repositorio fuente.

Antecedente documental: el primer informe “Estrategia de Reversal USD/JPY — Evaluación combinatoria de una estrategia corta basada en el fixing de Tokio”, elaborado por Andrés Xi en agosto de 2026, constituye el punto de partida de esta segunda fase.

ALCANCE

La palabra “sobreoptimización” se utiliza de forma deliberada y transparente: el espacio de parámetros se amplió después de observar los resultados del primer ejercicio. El propósito es estudiar qué ocurre al extender la búsqueda, no presentar los nuevos máximos in-sample como validación independiente ni como evidencia de rentabilidad futura. Los resultados no constituyen asesoría financiera ni recomendación de inversión.

TABLA DE CONTENIDO

1. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOBREOPTIMIZACIÓN	1
1.1 Relación con el primer ejercicio	1
1.2 Observación que originó la ampliación	1
1.3 Modificación del script Python	1
1.4 Alcance de la sobreoptimización deliberada.....	2
1.5 Efecto temporal de entryLeadBars 0–15	2
2. METODOLOGÍA DEL SEGUNDO EJERCICIO	3
2.1 Diseño empírico.....	3
2.2 Datos, temporalidades y cobertura.....	3
2.3 Matriz combinatoria.....	3
2.4 Reglas operativas mantenidas.....	4
2.5 Métricas y ranking	4
2.6 Auditoría de comparabilidad con el primer ejercicio.....	4
2.7 Limitaciones metodológicas.....	5

TABLA DE CONTENIDO (CONTINUACIÓN)

3. RESULTADOS DE LA SOBREOPTIMIZACIÓN	6
3.1 Panorama general	6
3.2 Resultados 1M	6
3.3 Resultados 3M	7
3.4 Resultados 5M	8
3.5 Resultados 15M	9
3.6 Síntesis de ganadores por temporalidad	10
3.7 Reversal Original vs TP/SL	10
3.8 Comparación con las ganadoras del primer informe	11
3.9 Sensibilidad y vecindad de entryLeadBars	12
4. CONCLUSIONES	13
REFERENCIAS Y TRAZABILIDAD	14

1. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOBREOPTIMIZACIÓN

1.1 Relación con el primer ejercicio

El primer ejercicio evaluó Reversal USD/JPY mediante una búsqueda combinatoria in-sample sobre cuatro temporalidades —1M, 3M, 5M y 15M—. En esa fase, entryLeadBars (velas previas al minute gotobi) tomó valores entre 0 y 10. Reversal Original combinó esos 11 valores con siete stops fijos y siete horas de salida; TP/SL combinó los mismos 11 valores con siete escenarios de gestión. El resultado fue un espacio de 616 configuraciones por temporalidad y 2.464 evaluaciones totales.

Este informe no reemplaza aquel trabajo. Se deriva de él y aborda una pregunta posterior: qué ocurre si se amplía de forma intencional el rango de velas previas una vez observados los primeros resultados. Por esa razón, la segunda fase debe entenderse como una exploración adicional y no como una repetición independiente del experimento original.

1.2 Observación que originó la ampliación

La decisión de extender las velas previas a la hora gotobi nació de la observación del primer test. El ganador de 1M por Score de Robustez se situó en N=10, exactamente en el límite superior del rango evaluado, con SL de 5 pips y cierre objetivo 10:15 JST. El máximo R neto de 1M también quedó en N=10, con el mismo stop y cierre 10:20 JST. En 5M, el ganador por ambos criterios se ubicó en N=9, igualmente próximo al extremo superior del grid inicial.

TF	Ganadora por Score — primer ejercicio	Score	Ganadora por R neto — primer ejercicio	R neto
1M	N=10 · 09:46 · SL 5 pips · 10:15	69,03	N=10 · 09:46 · SL 5 pips · 10:20	24,74
3M	N=1 · 09:54 · SL 20 pips · 10:20	57,52	N=5 · 09:42 · SL 5 pips · 10:20	23,24
5M	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	66,81	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	52,74
15M	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	63,25	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	80,44

LECTURA METODOLÓGICA

El motivo para ampliar el rango no fue demostrar que valores mayores debían ganar. La observación de máximos en o cerca del borde —especialmente N=10 en 1M— planteó una pregunta válida de exploración: el límite inicial podía estar truncando la búsqueda. Como la decisión se tomó después de ver el primer resultado, el costo metodológico es un aumento del riesgo de selección y sobreajuste.



Secuencia observada y documentada: la ampliación fue decidida después de conocer el primer resultado.

Figura 1. Secuencia que conecta el primer ejercicio con la ampliación deliberada del espacio de búsqueda.

1.3 Modificación del script Python

Para ejecutar la segunda fase se modificó el script Python y confirmado como el utilizado para generar los nuevos resultados. La comparación textual normalizada entre el Python incluido en el paquete del primer ejercicio y la versión usada en esta sobreoptimización detectó tres cambios:

- Cambio sustantivo: ENTRY_LEAD_VALUES pasó de `list(range(0, 11))` a `list(range(0, 16))`, ampliando N de 0–10 a 0–15.
- Cambio de control: el cálculo de combinaciones esperadas dejó de estar codificado como $11 \times 7 + 11 \times 7 \times 7$ y pasó a calcularse dinámicamente con las longitudes de las listas de parámetros.

No se detectaron otros cambios de lógica entre ambas versiones del Python una vez normalizados los finales de línea. En consecuencia, los dos últimos cambios son auxiliares; el único que altera el espacio empírico de búsqueda es la ampliación de entryLeadBars.

TRAZABILIDAD DEL CAMBIO

La modificación del Python se realizó para ampliar las combinatorias de velas previas. No se alteraron en esa comparación las listas de stops de Reversal Original, las horas de cierre, los escenarios TP/SL, el criterio intrabar, la fórmula de Score ni las reglas de calendario y ejecución.

1.4 Alcance de la sobreoptimización

En este documento “sobreoptimización” describe una decisión experimental consciente: ampliar un parámetro después de haber observado el desempeño del primer grid. El término no implica que todo nuevo ganador sea necesariamente espurio; indica que el diseño tiene un riesgo de sobreajuste mayor que una prueba pre-registrada o una validación fuera de muestra.

El objetivo es, por tanto, descriptivo y metodológico: identificar si los nuevos valores $N=11-15$ desplazan a las configuraciones previamente ganadoras, estudiar la forma de la vecindad de parámetros y separar los casos en los que la ampliación aporta un nuevo máximo de aquellos en los que el óptimo original permanece intacto.

1.5 Efecto temporal de la variable entryLeadBars 0–15

entryLeadBars se expresa en número de velas, por lo que su equivalencia horaria depende de la temporalidad. La tabla siguiente muestra la extensión añadida respecto del límite anterior $N=10$. La entrada continúa ejecutándose al cierre de la vela seleccionada.

TF	N=10	N=11	N=12	N=13	N=14	N=15
1M	09:46	09:45	09:44	09:43	09:42	09:41
3M	09:27	09:24	09:21	09:18	09:15	09:12
5M	09:10	09:05	09:00	08:55	08:50	08:45
15M	07:30	07:15	07:00	06:45	06:30	06:15

Esta equivalencia es relevante para interpretar los resultados. Por ejemplo, $N=14$ en 3M equivale a una entrada efectiva aproximada a las 09:15 JST; ese horario coincide con $N=9$ en 5M y $N=3$ en 15M. La coincidencia se reporta como observación descriptiva, no como evidencia de un horario causalmente óptimo.

2. METODOLOGÍA DEL SEGUNDO EJERCICIO

2.1 Diseño empírico

La segunda fase mantuvo una búsqueda combinatoria exhaustiva sobre el histórico completo disponible de cada temporalidad. No existe división entrenamiento/validación, no se reserva muestra out-of-sample y no se aplica walk-forward. La diferencia frente al primer ejercicio es que el rango de entryLeadBars se amplía deliberadamente hasta N=15.

El ranking principal continúa siendo el Score de Robustez. Paralelamente se identifica el máximo R neto de cada temporalidad, incluso cuando no coincide con el primer puesto por Score. El informe presenta además un Top 5 combinado por temporalidad, sin separar el ranking entre Reversal Original y TP/SL.

2.2 Datos, temporalidades y cobertura

Se analizaron cuatro archivos de USD/JPY exportados desde TradingView. Por indicación del ejercicio, 3M, 5M y 15M corresponden a los mismos CSV utilizados en el primer test. El archivo 1M fue actualizado con OHLC más recientes; por ello su comparación con el primer informe no es perfectamente homogénea en cobertura.

TF	Inicio JST	Fin JST	Velas	Días
1M	2026-04-20 06:00 JST	2026-08-13 01:05 JST	119.030	114,80
3M	2026-03-09 06:00 JST	2026-08-10 06:09 JST	52.780	154,01
5M	2026-02-02 07:00 JST	2026-08-10 06:15 JST	38.882	188,97
15M	2025-07-01 06:00 JST	2026-08-10 06:15 JST	27.554	405,01

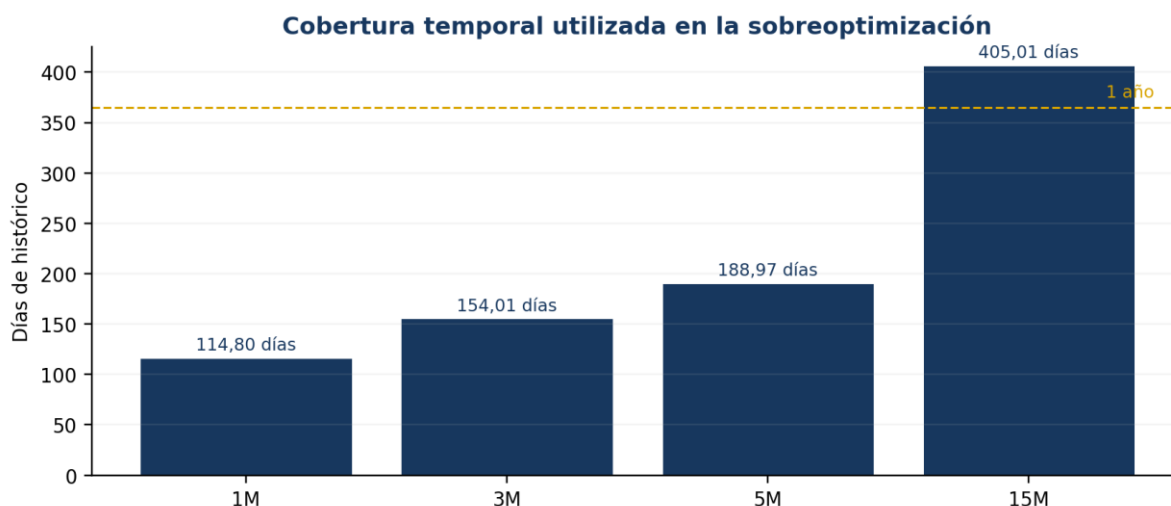


Figura 2. Cobertura histórica utilizada en la sobreoptimización. Las ventanas no son homogéneas entre temporalidades.

La cobertura de 5M es 188,97 días según el archivo de resultados de esta ejecución. Este dato corrige la cifra de 189,97 días consignada en el texto del primer informe. La diferencia entre temporalidades limita cualquier ranking cruzado: los resultados principales deben interpretarse dentro de cada timeframe.

2.3 Matriz combinatoria

La ampliación a 16 valores de entryLeadBars genera 784 configuraciones de Reversal Original por temporalidad —16 valores de $N \times 7$ stops $\times 7$ horas de salida— y 112 configuraciones TP/SL —16 valores de $N \times 7$ escenarios—. El total es 896 configuraciones por temporalidad y 3.584 evaluaciones en las cuatro muestras.



Figura 3. Matriz combinatoria de la segunda fase: 896 configuraciones por temporalidad y 3.584 evaluaciones totales.

Frente a las 2.464 evaluaciones del primer ejercicio, se agregan 1.120 configuraciones, equivalentes a un aumento de 45,45% del espacio de búsqueda. Todo ese incremento proviene de incorporar N=11, 12, 13, 14 y 15.

2.4 Reglas operativas mantenidas

La lógica operativa permanece igual a la del primer ejercicio: USD/JPY, dirección exclusivamente SELL, referencia 09:55 JST, calendario gotobi con ajuste al viernes y último día hábil del mes, entrada al cierre de la vela de señal y gestión desde la vela siguiente.

- Reversal Original: SL fijo de 5, 10, 15, 20, 25, 30 o 35 pips y salida objetivo entre 10:00 y 10:30 JST en pasos de cinco minutos.
- TP/SL: lookback estructural fijo de 33 velas, tres escenarios parciales y cuatro objetivos únicos; break-even después de TP1 en los escenarios parciales.
- Criterio intrabar conservador: si una misma vela es compatible con SL y TP, se prioriza el SL.
- Cada temporalidad se procesa con su propio CSV; no se reconstruye M1 para temporalidades superiores.

2.5 Métricas y ranking

Se mantienen las métricas del primer ejercicio: Win Rate, Profit Factor, R neto, R promedio por trade, Max Drawdown en R sobre operaciones cerradas, racha máxima de pérdidas y Payoff Ratio. R neto conserva la denominación del script y no significa “neto después de costos”.

El Score de Robustez conserva su función de ranking: combina Profit Factor, R promedio, número de trades, control de drawdown y R neto. El mínimo de elegibilidad del script sigue siendo una operación; por tanto, el Score no debe interpretarse como una prueba estadística formal de robustez futura.

2.6 Auditoría de comparabilidad con el primer ejercicio

Se realizó una comprobación adicional sobre las 616 combinaciones comunes N=0–10. En 3M, 5M y 15M —donde los CSV son los mismos— las métricas coinciden exactamente entre la primera y la segunda ejecución para todas las configuraciones comunes: total de trades, Win Rate, Profit Factor, R neto, R promedio, MaxDD y Score.

Esta igualdad respalda que, en esas tres temporalidades, la comparación entre el primer informe y la segunda fase aísla la ampliación del grid. En 1M no se exige igualdad porque el archivo de precios se extendió desde 10-ago-2026 06:09 JST hasta 13-ago-2026 01:05 JST.

2.7 Limitaciones metodológicas

- Sobreoptimización deliberada: N=11–15 se añadió después de observar el primer test; la búsqueda es adaptativa y aumenta el riesgo de selección de parámetros.
- Optimización completamente in-sample: no existe reserva OOS ni walk-forward.
- Multiplicidad: se evaluaron 3.584 configuraciones y se seleccionan máximos después de observar la muestra.
- Coberturas distintas entre temporalidades; además, 1M tiene una extensión temporal adicional frente al primer informe.

- Ausencia de costos: no se modelan spread, comisión, slippage, gaps ni deslizamiento de stops. **Esto se hace deliberadamente para que aquella persona que desee adoptarlo pueda realizar su ajuste personal de acuerdo con sus condiciones de operación**
- El Score es una función construida de ranking, no un estimador probabilístico de robustez futura.
- Reversal Original y TP/SL expresan R respecto de definiciones de riesgo inicial diferentes.
- Los stops de 5 pips aparecen repetidamente entre los máximos y son especialmente sensibles a fricciones de ejecución.
- La discretización temporal hace que varias horas nominales de salida sean equivalentes en 15M.
- El drawdown se calcula sobre operaciones cerradas y no representa necesariamente la peor pérdida flotante intraposición.

3. RESULTADOS DE LA SOBREOPTIMIZACIÓN

3.1 Panorama general

La ampliación de entryLeadBars produce un resultado mixto, no una mejora universal. En 1M y 3M los líderes del grid completo se desplazan a valores nuevos —N=13/14 en 1M y N=14 en 3M—. En 5M y 15M los ganadores del primer ejercicio permanecen intactos en N=9 y N=3, respectivamente.

TF	Ganadora por Score	Score	R en líder Score	Ganadora por R neto	R neto
1M	N=13 · 09:43 · SL 5 pips · 10:15	73,43	27,36	N=14 · 09:42 · SL 5 pips · 10:15	27,98
3M	N=14 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	63,08	40,20	N=14 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	40,20
5M	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	66,81	52,74	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	52,74
15M	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	63,25	80,44	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	80,44

Reversal Original ocupa los ocho casilleros de ganadores —Score y R neto en las cuatro temporalidades— y también las cinco primeras posiciones del ranking combinado de cada timeframe. Este predominio describe el espacio evaluado; no demuestra superioridad fuera de muestra.

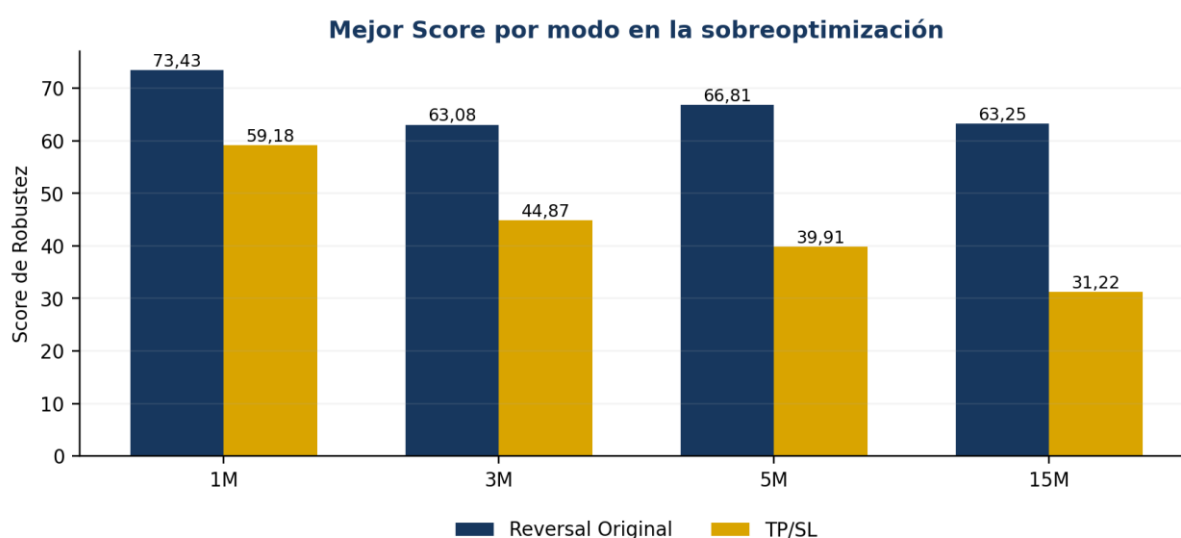


Figura 4. Mejor Score de cada modo en la segunda fase. Reversal Original lidera las cuatro temporalidades.

3.2 Resultados 1M

La muestra 1M contiene 119.030 velas y 114,80 días de histórico. El archivo fue actualizado respecto del primer informe, por lo que las diferencias entre ambas fases combinan mayor cobertura y mayor rango de N. En la ejecución actual, la mejor configuración por Score es N=13 · 09:43 · SL 5 pips · 10:15, con 24 trades, Win Rate 66,67%, PF 4,77, R neto 27,36R, MaxDD -3,22R y Score 73,43.

El máximo R neto no coincide exactamente con el primer puesto por Score: N=14 · 09:42 · SL 5 pips · 10:15 alcanza 27,98R y Score 73,18. Los cinco primeros puestos utilizan N=13, 14 o 15 y SL de 5 pips, de modo que la zona añadida domina el extremo superior del ranking 1M.

#	Modo	Lead	Entrada	Salida / TP	Trades	WR	PF	R neto	MaxDD	Score
1	Reversal	N=13	09:43	SL 5 · 10:15	24	66,67%	4,77	27,36	-3,22	73,43
2	Reversal	N=14	09:42	SL 5 · 10:15	24	66,67%	4,75	27,98	-3,42	73,18
3	Reversal	N=14	09:42	SL 5 · 10:20	24	65,22%	4,67	27,92	-3,56	72,44
4	Reversal	N=13	09:43	SL 5 · 10:20	24	58,33%	4,40	27,30	-3,36	70,39
5	Reversal	N=15	09:41	SL 5 · 10:15	24	62,50%	4,33	27,42	-4,24	69,10

Modo	Entrada	Salida / TP	Trades	WR	PF	R neto	MaxDD	Score
Reversal Original	N=13 · 09:43	SL 5 pips · 10:15	24	66,67%	4,77	27,36	-3,22	73,43
TP/SL	N=13 · 09:43	Único 4,0R	23	43,48%	3,08	27,00	-4,00	59,18

TP/SL resulta especialmente competitivo en R neto dentro de 1M: N=13 con objetivo único 4,0R alcanza 27,00R. Sin embargo, su Score 59,18 queda por debajo del 73,43 de Reversal Original por la combinación de PF, R promedio, drawdown y otros componentes del ranking.

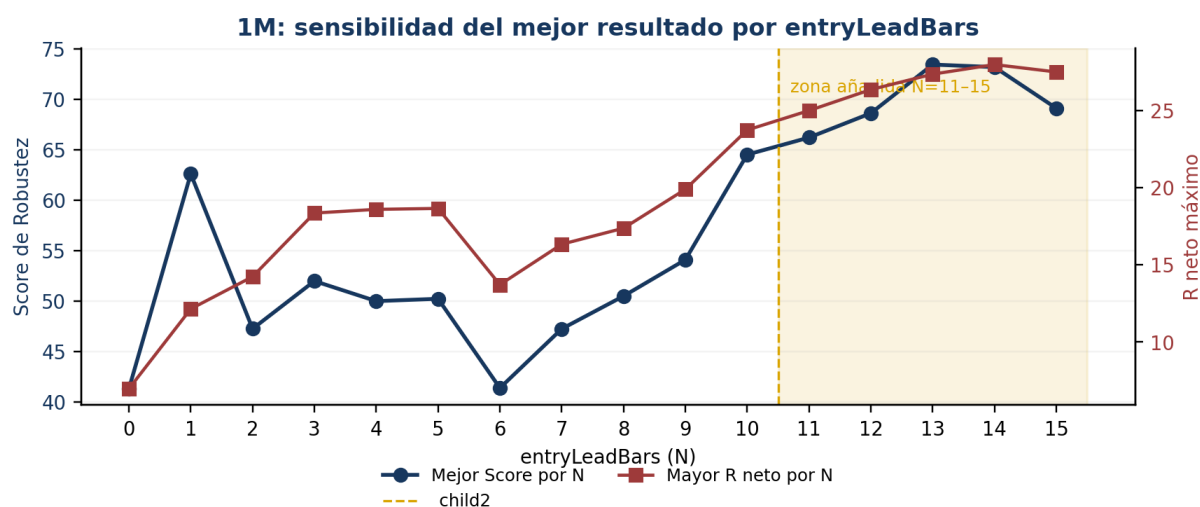


Figura 6. 1M: mejor Score y mayor R neto observados para cada valor de entryLeadBars. La zona sombreada corresponde a N=11 – 15.

3.3 Resultados 3M

La muestra 3M conserva exactamente el mismo CSV del primer ejercicio: 52.780 velas y 154,01 días. La nueva ganadora por ambos criterios es N=14 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15, con 32 trades, Win Rate 46,88%, PF 3,41, R neto 40,20R, MaxDD -4,70R y Score 63,08.

El desplazamiento a N=14 es un efecto directamente observable de la ampliación del grid porque las 616 configuraciones N=0–10 reproducen exactamente el primer test. Además, los cinco primeros puestos se concentran en N=13 y N=14, lo que configura una vecindad local alrededor de entradas efectivas 09:18 – 09:15 JST.

#	Modo	Lead	Entrada	Salida / TP	Trades	WR	PF	R neto	MaxDD	Score
1	Reversal	N=14	09:15	SL 5 · 10:15	32	46,88%	3,41	40,20	-4,70	63,08
2	Reversal	N=14	09:15	SL 5 · 10:20	32	46,88%	3,38	39,22	-4,50	62,88
3	Reversal	N=14	09:15	SL 5 · 10:10	32	46,88%	3,17	35,36	-4,28	61,02
4	Reversal	N=13	09:18	SL 5 · 10:20	32	46,88%	3,16	35,66	-5,04	60,39
5	Reversal	N=13	09:18	SL 5 · 10:15	32	46,88%	3,14	35,86	-5,48	60,01

Modo	Entrada	Salida / TP	Trades	WR	PF	R neto	MaxDD	Score
Reversal Original	N=14 · 09:15	SL 5 pips · 10:15	32	46,88%	3,41	40,20	-4,70	63,08
TP/SL	N=14 · 09:15	Único 4,0R	29	34,48%	2,11	21,00	-5,00	44,87

El mejor TP/SL también se desplaza a N=14 y objetivo único 4,0R, con 21,00R y Score 44,87. El hecho de compartir la misma entrada efectiva 09:15 con el líder Reversal es descriptivo, pero la arquitectura de salida continúa siendo determinante en la diferencia de Score.

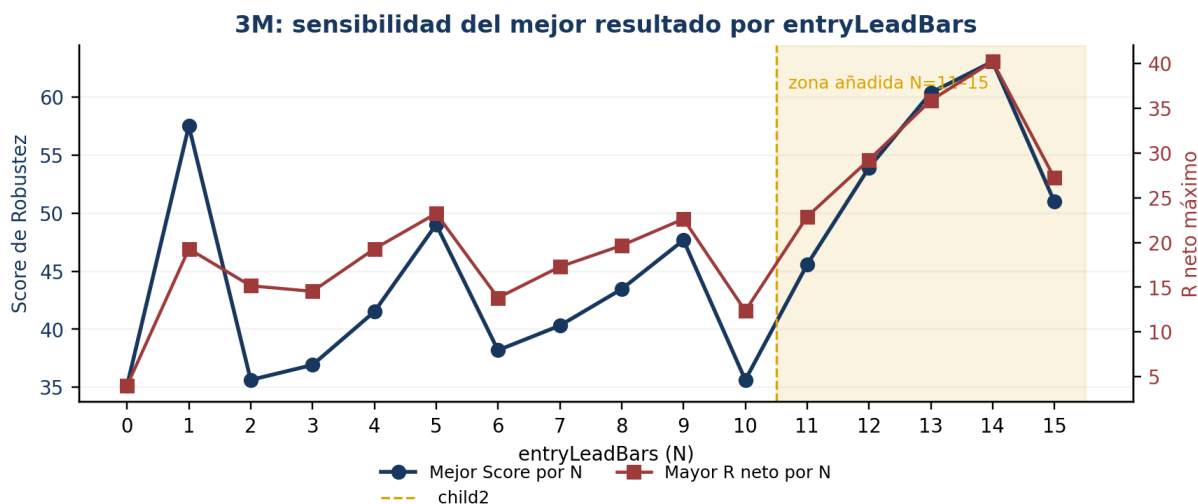


Figura 7. 3M: mejor Score y mayor R neto observados para cada valor de entryLeadBars. La zona sombreada corresponde a N=11–15.

3.4 Resultados 5M

La muestra 5M conserva el mismo histórico: 38.882 velas y 188,97 días. La ampliación no desplaza al ganador previo. N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15 continúa liderando simultáneamente por Score y R neto, con PF 3,67, 52,74R, MaxDD -4,72R y Score 66,81.

Los cinco primeros puestos combinados permanecen en N=9 y difieren principalmente en la hora nominal de cierre. Dentro de la zona nueva N=11–15, el mejor Score aparece en N=13 con 54,27, por debajo del 66,81 del líder N=9. La ampliación aporta alternativas adicionales, pero no mejora el máximo global 5M.

#	Modo	Lead	Entrada	Salida / TP	Trades	WR	PF	R neto	MaxDD	Score
1	Reversal	N=9	09:15	SL 5 · 10:15	39	48,72%	3,67	52,74	-4,72	66,81
2	Reversal	N=9	09:15	SL 5 · 10:10	39	48,72%	3,50	49,44	-4,74	65,11
3	Reversal	N=9	09:15	SL 5 · 10:05	39	48,72%	3,42	46,62	-4,28	64,46
4	Reversal	N=9	09:15	SL 5 · 10:20	39	48,72%	2,95	38,96	-5,00	59,41
5	Reversal	N=9	09:15	SL 5 · 10:00	39	46,15%	2,92	37,74	-4,50	58,75

Modo	Entrada	Salida / TP	Trades	WR	PF	R neto	MaxDD	Score
Reversal Original	N=9 · 09:15	SL 5 pips · 10:15	39	48,72%	3,67	52,74	-4,72	66,81
TP/SL	N=10 · 09:10	Único 4,0R	32	31,25%	1,82	18,00	-4,00	39,91

TP/SL no entra en el Top 5 combinado. Su mejor Score es 39,91 en N=10 con objetivo único 4,0R y 18,00R. El máximo R de TP/SL dentro de la nueva fase aparece en N=13 con 20,00R, una mejora frente al máximo TP/SL previo de 19,00R, pero insuficiente para desplazar a Reversal Original.

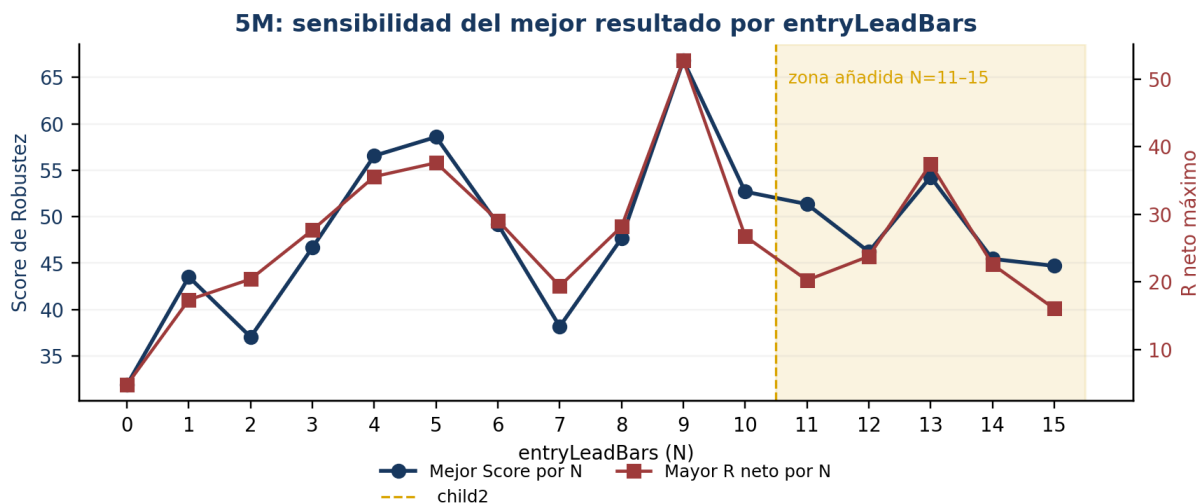


Figura 8. 5M: mejor Score y mayor R neto observados para cada valor de entryLeadBars. La zona sombreada corresponde a N=11–15.

3.5 Resultados 15M

La muestra 15M conserva el mismo histórico: 27.554 velas y 405,01 días. La configuración N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00 mantiene el liderazgo por Score y R neto con 83 trades, Win Rate 43,37%, PF 2,72, 80,44R, MaxDD -5,14R y Score 63,25.

Los nuevos valores N=11–15 no desplazan el óptimo N=3. El mejor Score de esa zona ampliada es 22,74 en N=11, muy inferior a 63,25. En 15M, además, las salidas nominales 10:00, 10:05 y 10:10 se ejecutan al mismo cierre efectivo de 10:15, por lo que los tres primeros puestos son métricamente idénticos y no identifican tres horarios distintos.

#	Modo	Lead	Entrada	Salida / TP	Trades	WR	PF	R neto	MaxDD	Score
1	Reversal	N=3	09:15	SL 5 · 10:00	83	43,37%	2,72	80,44	-5,14	63,25
2	Reversal	N=3	09:15	SL 5 · 10:05	83	43,37%	2,72	80,44	-5,14	63,25
3	Reversal	N=3	09:15	SL 5 · 10:10	83	43,37%	2,72	80,44	-5,14	63,25
4	Reversal	N=3	09:15	SL 5 · 10:30	83	36,14%	2,19	62,84	-6,32	52,25
5	Reversal	N=3	09:15	SL 5 · 10:15	83	38,55%	2,21	59,24	-6,46	51,16

Modo	Entrada	Salida / TP	Trades	WR	PF	R neto	MaxDD	Score
Reversal Original	N=3 · 09:15	SL 5 pips · 10:00	83	43,37%	2,72	80,44	-5,14	63,25
TP/SL	N=1 · 09:45	Único 4,0R	71	26,76%	1,46	24,00	-12,00	31,22

El mejor TP/SL permanece en N=1 y objetivo único 4,0R, con 24,00R, PF 1,46, MaxDD -12,00R y Score 31,22. Los valores nuevos N=11–15 no mejoran ese liderazgo de modo.

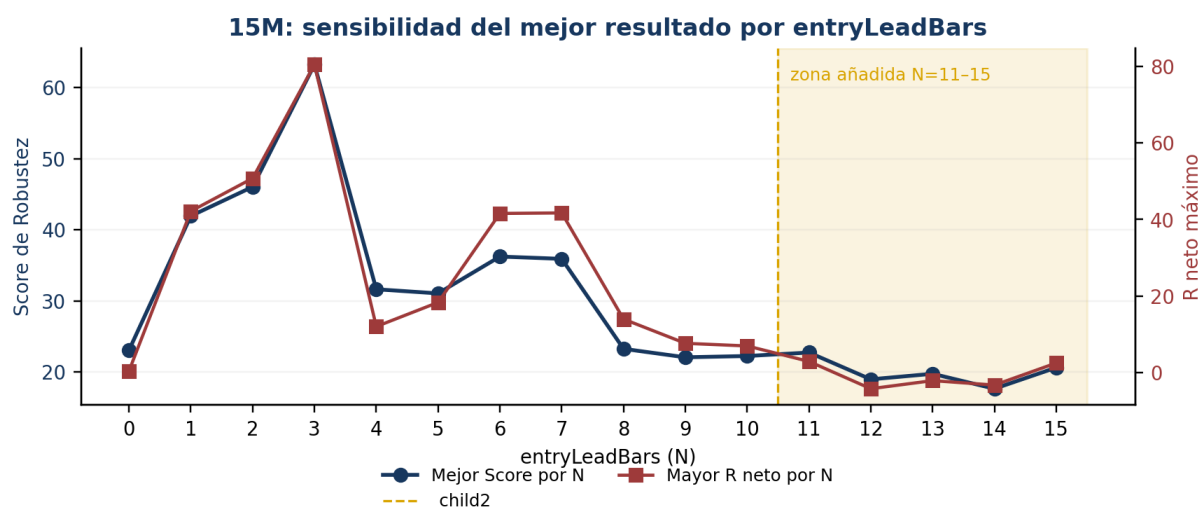


Figura 9. 15M: mejor Score y mayor R neto observados para cada valor de entryLeadBars. La zona sombreada corresponde a N=11–15.

3.6 Síntesis de ganadores por temporalidad

TF	Criterio	Modo	Parámetros	Trades	WR	PF	R neto	MaxDD	Score
1M	Score	Reversal Original	N=13 · 09:43 · SL 5 pips · 10:15	24	66,67%	4,77	27,36	-3,22	73,43
1M	R neto	Reversal Original	N=14 · 09:42 · SL 5 pips · 10:15	24	66,67%	4,75	27,98	-3,42	73,18
3M	Score	Reversal Original	N=14 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	32	46,88%	3,41	40,20	-4,70	63,08
3M	R neto	Reversal Original	N=14 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	32	46,88%	3,41	40,20	-4,70	63,08
5M	Score	Reversal Original	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	39	48,72%	3,67	52,74	-4,72	66,81
5M	R neto	Reversal Original	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	39	48,72%	3,67	52,74	-4,72	66,81
15M	Score	Reversal Original	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	83	43,37%	2,72	80,44	-5,14	63,25
15M	R neto	Reversal Original	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	83	43,37%	2,72	80,44	-5,14	63,25

El resultado no es uniforme: 1M y 3M incorporan nuevos ganadores procedentes exclusivamente de la zona N=11–15, mientras 5M y 15M conservan exactamente sus ganadores previos. Esta asimetría es importante porque evita interpretar la ampliación como una mejora mecánica de todas las muestras.

3.7 Reversal Original vs TP/SL

TF	Rev Score	Rev R	Rev PF	Rev DD	TP/SL Score	TP/SL R	TP/SL PF	TP/SL DD
1M	73,43	27,36	4,77	-3,22	59,18	27,00	3,08	-4,00
3M	63,08	40,20	3,41	-4,70	44,87	21,00	2,11	-5,00
5M	66,81	52,74	3,67	-4,72	39,91	18,00	1,82	-4,00
15M	63,25	80,44	2,72	-5,14	31,22	24,00	1,46	-12,00

Reversal Original conserva el liderazgo por Score en las cuatro temporalidades. La lectura no debe reducirse únicamente a los máximos: el resultado confirma que, dentro de la función de ranking y los datos suministrados, la combinación de salida temporal y stop fijo sigue produciendo los líderes de la búsqueda ampliada. TP/SL mantiene resultados positivos y en 1M se acerca notablemente en R neto, pero no ocupa el primer puesto por Score.

3.8 Comparación con las ganadoras del primer informe

La comparación se limita a las configuraciones ganadoras del primer ejercicio, tal como se definió para este informe. No se comparan los Top 5 completos de ambas fases. En 3M, 5M y 15M la comparación es directa porque los CSV son los mismos; en 1M debe conservarse la advertencia de que el histórico fue ampliado.

TF	Ganadora por Score — primer informe	Score	Ganadora por Score — sobreoptimización	Score	Δ Score
1M	N=10 · 09:46 · SL 5 pips · 10:15	69,03	N=13 · 09:43 · SL 5 pips · 10:15	73,43	4,40
3M	N=1 · 09:54 · SL 20 pips · 10:20	57,52	N=14 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	63,08	5,56
5M	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	66,81	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	66,81	0,00
15M	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	63,25	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	63,25	0,00

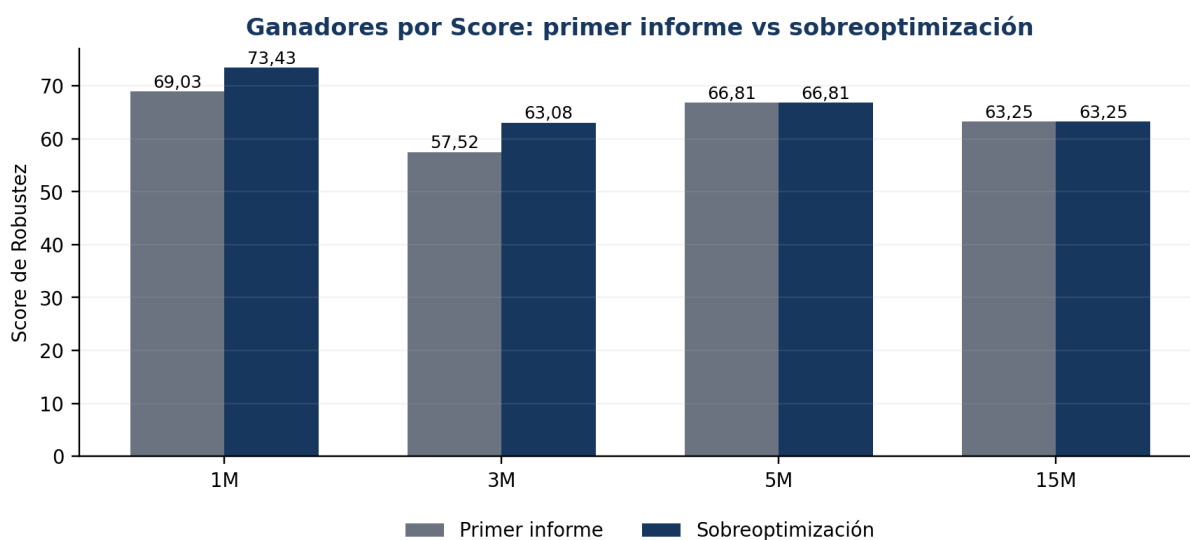


Figura 9. Comparación de los ganadores por Score. En 1M la diferencia incorpora una extensión del OHLC y debe interpretarse con esa salvedad.

TF	Ganadora por R — primer informe	R neto	Ganadora por R — sobreoptimización	R neto	Δ R
1M	N=10 · 09:46 · SL 5 pips · 10:20	24,74	N=14 · 09:42 · SL 5 pips · 10:15	27,98	3,24
3M	N=5 · 09:42 · SL 5 pips · 10:20	23,24	N=14 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	40,20	16,96
5M	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	52,74	N=9 · 09:15 · SL 5 pips · 10:15	52,74	0,00
15M	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	80,44	N=3 · 09:15 · SL 5 pips · 10:00	80,44	0,00

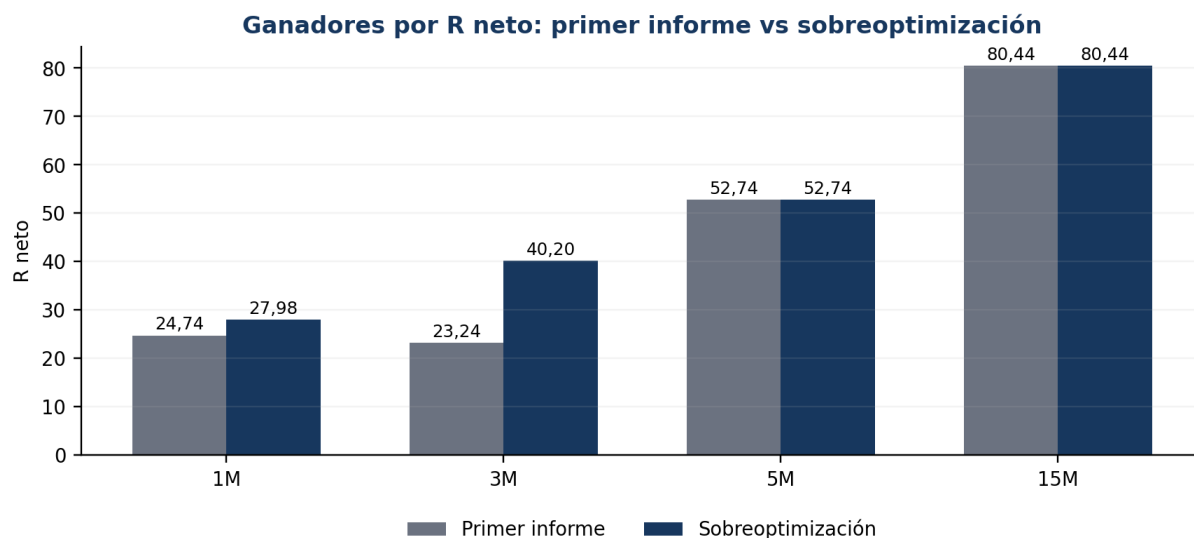


Figura 10. Comparación de los ganadores por R neto. 3M presenta el cambio más amplio; 5M y 15M permanecen sin variación.

En 3M, la ganadora por Score pasa de N=1, SL 20 pips y salida 10:20 a N=14, SL 5 pips y salida 10:15; el Score aumenta de 57,52 a 63,08. El máximo R neto pasa de 23,24R en N=5 a 40,20R en N=14. Dado que el histórico y las 616 combinaciones comunes son idénticos, este desplazamiento puede atribuirse al espacio adicional de N.

En 5M y 15M no cambia ninguno de los ganadores. Este resultado es metodológicamente relevante: ampliar el grid no obliga a que aparezca un nuevo máximo. En ambas temporalidades, los valores agregados N=11–15 son inferiores al óptimo que ya existía.

En 1M, el nuevo ganador se desplaza desde N=10 a N=13 por Score y N=14 por R neto. La comparación con el primer informe no aísla por sí sola el efecto de N porque el histórico se amplió; por ello debe apoyarse en el control interno descrito en 2.6, donde el grid 0–15 supera al subgrid 0–10 sobre el mismo OHLC actualizado.

3.9 Sensibilidad y vecindad de entryLeadBars

La forma de la superficie de resultados aporta información adicional frente a un único máximo. En 1M, la zona N=11–15 muestra una secuencia elevada de mejores Scores —66,20; 68,61; 73,43; 73,18; 69,10—, con una meseta local alrededor de N=13–14. En 3M, el mejor Score avanza de 45,57 en N=11 a 53,93 en N=12, 60,39 en N=13 y 63,08 en N=14, antes de caer a 50,99 en N=15.

En 5M el patrón es distinto: el pico N=9 conserva Score 66,81 y los valores nuevos no lo rodean con una meseta superior. N=13 alcanza 54,27, pero el resto de N=11–15 queda entre 44,70 y 51,35. En 15M, el máximo continúa concentrado en N=3 y la región ampliada es débil; el mejor Score entre N=11–15 es 22,74.

OBSERVACIÓN TRANSVERSAL

Las ganadoras de 3M, 5M y 15M convergen descriptivamente en una entrada efectiva cercana a 09:15 JST: N=14, N=9 y N=3, respectivamente. Esta coincidencia no debe confundirse con una validación causal. Las temporalidades tienen coberturas distintas y la selección procede de una búsqueda in-sample adaptativa.

4. CONCLUSIONES

4.1 Qué produjo la ampliación

La sobreoptimización deliberada amplió entryLeadBars de 0–10 a 0–15, elevando el espacio de 2.464 a 3.584 evaluaciones. El cambio generó nuevos máximos globales en dos de las cuatro temporalidades: 1M y 3M. En las otras dos —5M y 15M— los parámetros ganadores del primer ejercicio permanecieron exactamente iguales.

El resultado más claro, por comparabilidad, aparece en 3M. Con el mismo CSV y la misma lógica de ejecución, N=14 desplaza a los líderes anteriores y concentra las primeras posiciones del ranking. El máximo R aumenta de 23,24R a 40,20R y el mejor Score de 57,52 a 63,08. Esto demuestra únicamente que el rango inicial 0–10 no contenía el máximo in-sample encontrado por el grid ampliado; no demuestra persistencia futura.

4.2 Qué no cambió

5M y 15M constituyen un contrapeso importante a la hipótesis de que “más combinaciones” necesariamente producen una ganadora superior. En 5M se mantiene N=9, SL 5 pips y salida 10:15; en 15M se mantiene N=3, SL 5 pips y salida nominal 10:00. Los valores N=11–15 no superan esos máximos.

Reversal Original continúa liderando por Score y R neto en las cuatro temporalidades. TP/SL permanece competitivo en determinados casos —especialmente 1M—, pero no ocupa los primeros lugares del ranking combinado por Score.

4.3 Lectura objetiva de la sobreoptimización

El ejercicio cumple su propósito exploratorio: determina dónde el límite inicial restringía la búsqueda y dónde no. Sin embargo, la metodología también aumenta conscientemente la probabilidad de seleccionar configuraciones que describan peculiaridades del histórico. Por ello, los nuevos máximos deben considerarse candidatos in-sample, no parámetros “mejores” en sentido prospectivo.

La evidencia no respalda una conclusión uniforme. 3M presenta un desplazamiento sólido dentro de la misma muestra; 5M y 15M rechazan la idea de que la ampliación de N aporte necesariamente valor; 1M muestra una mejora dentro del grid ampliado, pero su comparación inter-fase está parcialmente contaminada por el OHLC adicional.

4.4 Implicación para una fase posterior

Si se pretende evaluar robustez fuera de muestra, el siguiente paso lógico no sería continuar ampliando el grid de manera indefinida. Sería congelar previamente un conjunto limitado de candidatos —incluyendo los líderes y, cuando exista, su vecindad estable— y someterlos a datos no utilizados en la selección, idealmente con costos de ejecución y un protocolo de validación definido antes de observar los resultados.

REFERENCIAS Y TRAZABILIDAD

Fuente original de la estrategia: Juan Camilo Rico — Instituto Quant. Repositorio público “tokio-reversal-caso”: <https://github.com/Jumilo098/tokio-reversal-caso>

Primer informe: Andrés Xi. “Estrategia de Reversal USD/JPY — Evaluación combinatoria de una estrategia corta basada en el fixing de Tokio”. Agosto de 2026.

Código Pine Script suministrado: Reversal USDJPY, Pine Script v6, con atribución al repositorio original e Instituto Quant.

Python — primer ejercicio: `backtest_reversal_USDJPY.py` incluido en el paquete `resultados_backtest_reversal_USDJPY_2026_08_10(2).zip`.

Python — segunda fase: Script suministrado en el chat y confirmado como el utilizado en la nueva ejecución; `ENTRY_LEAD_VALUES = list(range(0, 16))`.

Resultados — primer ejercicio: `resultados_backtest_reversal_USDJPY_2026_08_10(2).zip`; ejecución registrada en `configuracion_backtest.json` como 2026-08-10.

Resultados — sobreoptimización: `resultados_backtest_reversal_USDJPY_2026_08_12_123642.zip`; configuración con `entryLeadBars` 0–15 y 896 combinaciones por temporalidad.

CSV analizados en la segunda fase: `USDJPY_1M.csv`, `USDJPY_3M.csv`, `USDJPY_5M.csv` y `USDJPY_15M.csv`. El 1M fue actualizado; 3M, 5M y 15M son los mismos del primer ejercicio, según la instrucción y la trazabilidad de resultados.

NOTA DE REPRODUCIBILIDAD

Los valores numéricos del informe se obtuvieron de los CSV y JSON incluidos en los dos paquetes de resultados suministrados. Las comparaciones de código se realizaron entre el Python contenido en el paquete inicial y el script de segunda fase confirmado por el usuario. No se rellenaron métricas faltantes mediante inferencias externas.